Inteligencia artificial

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la inteligencia artificial y cómo aprende una máquina
- Reconocer aplicaciones de la IA en la vida diaria
- Usar la IA generativa con espíritu crítico y conocer sus riesgos éticos

Para pensar

Un chatbot te responde con mucha seguridad que Cervantes escribió «La Celestina». ¿Cómo puede equivocarse algo que parece saberlo todo?

Explicación

Qué es la inteligencia artificial

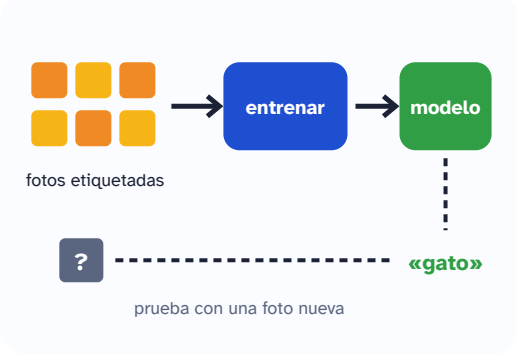
La **inteligencia artificial** (IA) es la rama de la informática que crea sistemas capaces de hacer tareas que asociamos a la inteligencia humana: reconocer imágenes y voz, traducir, recomendar, conducir o escribir textos. La IA que existe hoy es específica: cada sistema es bueno en tareas concretas. Antes, los programas seguían reglas escritas a mano («si pasa esto, haz aquello»); la mayoría de la IA actual, en cambio, **aprende de ejemplos**.



la IA saca el patrón de los datos

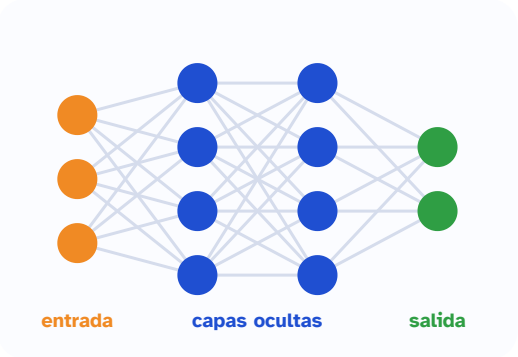
Cómo aprende una máquina

El **aprendizaje automático** (machine learning) funciona así: se reúnen muchos **datos de entrenamiento** (por ejemplo, miles de fotos de gatos y perros con su etiqueta), el sistema busca **patrones** que los distinguen y ajusta su modelo cada vez que falla. Después se **prueba** con datos nuevos que no ha visto. Si aprende bien, podrá clasificar fotos que nunca vio. La calidad depende de los datos: datos pobres o injustos dan resultados pobres o injustos.



Redes neuronales e IA generativa

Muchos sistemas usan **redes neuronales artificiales**: capas de unidades conectadas, inspiradas de forma muy simplificada en las neuronas, que ajustan la fuerza de sus conexiones al entrenar. Con muchas capas se habla de **aprendizaje profundo**. La IA generativa crea contenido nuevo: los **modelos de lenguaje** (chatbots) generan texto prediciendo la palabra siguiente, y otros modelos generan imágenes, música o vídeo a partir de una descripción, llamada **prompt**.



La IA en tu día a día

Usas IA más de lo que crees: las **recomendaciones** de vídeos, series y música; el **reconocimiento facial** que desbloquea el móvil; los **asistentes de voz**; los traductores automáticos; los filtros de las fotos; el filtro de correo basura; los mapas que calculan el tráfico. En medicina ayuda a detectar enfermedades en radiografías, y en ciencia a predecir la forma de las proteínas. Para estudiar puede explicarte un tema de otra forma, pero no debe hacer el trabajo por ti: si no lo piensas tú, no lo aprendes.



Riesgos y ética

La IA plantea retos importantes. Puede tener **sesgos**: si aprende de datos donde un grupo está poco representado, funcionará peor con él o lo discriminará. Puede **inventar información** (lo que se llama «alucinar»). Permite crear deepfakes,

vídeos o audios falsos muy realistas. Usa enormes cantidades de **datos personales** y de **energía**. Y cambia muchos empleos. Por eso la Unión Europea aprobó el **Reglamento de IA**, que prohíbe algunos usos y exige transparencia, por ejemplo avisar cuando un contenido está generado por IA.



Cómo usar un chatbot con cabeza

1. Pregunta bien

da contexto y
pide lo concreto

2. Revisa

¿tiene sentido?
¿lo entiendo?

3. Contrasta

con el libro o
fuentes fiables

4. Sé honesto

di que usaste IA
y haz tu parte

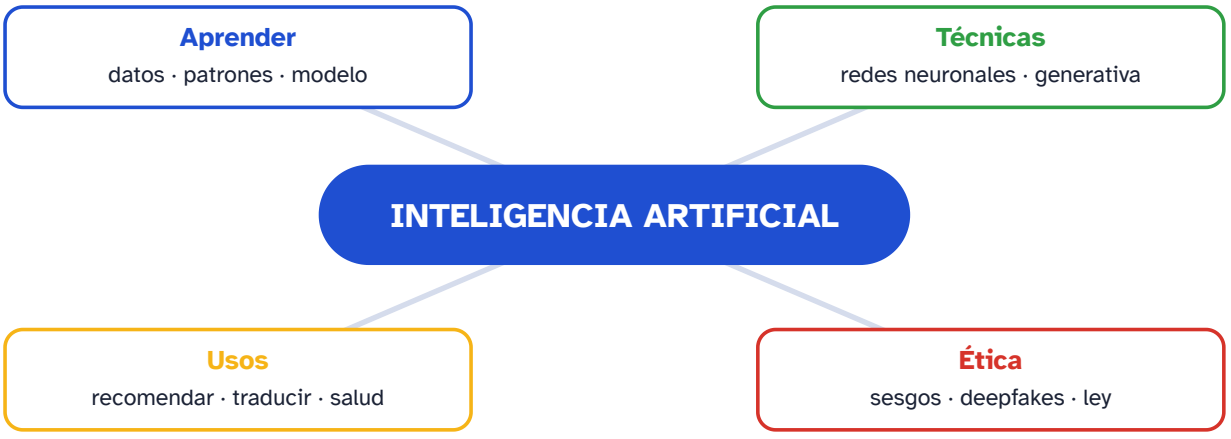
Practica

1. **La mayoría de la IA actual...**
   - **A)** sigue solo reglas escritas a mano
   - **B)** aprende patrones a partir de ejemplos
   - **C)** piensa igual que una persona
2. **¿Para qué se usan datos de prueba que el modelo no ha visto?**
   - **A)** Para comprobar si ha aprendido de verdad
   - **B)** Para que pese menos
   - **C)** Para borrar los de entrenamiento
3. **Un chatbot genera texto...**
   - **A)** copiando siempre una web
   - **B)** prediciendo las palabras más probables
   - **C)** buscando en una enciclopedia exacta
4. **Un vídeo falso muy realista de un famoso diciendo algo que no dijo es un...**
   - **A)** deepfake
   - **B)** prompt
   - **C)** algoritmo
5. **Si un sistema aprende con fotos casi solo de un tipo de personas, puede tener...**
   - **A)** más velocidad
   - **B)** sesgos
   - **C)** menos datos personales

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un programa con reglas y una IA que aprende; Los pasos del aprendizaje automático; Qué es una red neuronal y qué hace la IA generativa; Cinco usos de la IA en tu vida diaria; Los riesgos éticos: sesgos, alucinaciones y deepfakes.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es el aprendizaje automático?

Que el sistema aprenda patrones a partir de ejemplos en vez de reglas escritas.

¿Qué son los datos de entrenamiento?

Los ejemplos con los que aprende el modelo.

¿Qué es un prompt?

La instrucción o descripción que se le da a una IA generativa.

¿Qué es una «alucinación» de la IA?

Una respuesta inventada que parece segura pero es falsa.

¿Qué es un sesgo?

Un error sistemático que trata peor a un grupo, a menudo por datos desequilibrados.

Soluciones

1. **B)** Es el aprendizaje automático.
2. **A)** Si solo acierta con lo que ya vio, no ha aprendido a generalizar.
3. **B)** Por eso puede sonar bien y estar mal.
4. **A)** Se crea con IA generativa.
5. **B)** Funcionará peor con los grupos poco representados.